

UAS Analisis Prinsip SOLID

Perhatikan kode program Python berikut ini:

```
from abc import ABC, abstractmethod

class KoleksiPerpustakaan(ABC):
    def __init__(self, kode_koleksi, judul, tahun_terbit, penerbit):
        self._kode_koleksi = kode_koleksi
        self._judul = judul
        self._tahun_terbit = tahun_terbit
        self._penerbit = penerbit

    def get_kode(self):
        return self._kode_koleksi

    @abstractmethod
    def get_jenis(self):
        pass

    @abstractmethod
    def tampil_info(self):
        pass

class Buku(KoleksiPerpustakaan):
    def __init__(self, kode_koleksi, judul, tahun_terbit, pengarang,
penerbit):
        super().__init__(kode_koleksi, judul, tahun_terbit, penerbit)
        self._pengarang = pengarang

    def get_jenis(self):
        return "Buku"

    def tampil_info(self):
        print(f"  Jenis           : {self.get_jenis()}")
        print(f"  Kode Koleksi    : {self._kode_koleksi}")
        print(f"  Judul           : {self._judul}")
        print(f"  Thn Terbit      : {self._tahun_terbit}")
        print(f"  Pengarang       : {self._pengarang}")
        print(f"  Penerbit        : {self._penerbit}")

class Majalah(KoleksiPerpustakaan):
    def __init__(self, kode_koleksi, judul, tahun_terbit, penerbit,
edisi):
```

```

        super().__init__(kode_koleksi, judul, tahun_terbit, penerbit)
        self._edisi = edisi

    def get_jenis(self):
        return "Majalah"

    def tampil_info(self):
        print(f"    Jenis            : {self.get_jenis()}")
        print(f"    Kode Koleksi     : {self._kode_koleksi}")
        print(f"    Judul            : {self._judul}")
        print(f"    Thn Terbit       : {self._tahun_terbit}")
        print(f"    Penerbit         : {self._penerbit}")
        print(f"    Edisi            : {self._edisi}")

class Jurnal(KoleksiPerpustakaan):
    def __init__(self, kode_koleksi, judul, tahun_terbit, penerbit,
bidang_studi, impact_factor):
        super().__init__(kode_koleksi, judul, tahun_terbit, penerbit)
        self._bidang_studi = bidang_studi
        self._impact_factor = impact_factor

    def get_jenis(self):
        return "Jurnal"

    def tampil_info(self):
        print(f"    Jenis            : {self.get_jenis()}")
        print(f"    Kode Koleksi     : {self._kode_koleksi}")
        print(f"    Judul            : {self._judul}")
        print(f"    Thn Terbit       : {self._tahun_terbit}")
        print(f"    Penerbit         : {self._penerbit}")
        print(f"    Bidang Studi     : {self._bidang_studi}")
        print(f"    Impact Factor    : {self._impact_factor}")

class DVDFilmDokumenter(KoleksiPerpustakaan):
    def __init__(self, kode_koleksi, judul, tahun_terbit, penerbit,
jenis_film, bidang_ilmu, durasi):
        super().__init__(kode_koleksi, judul, tahun_terbit, penerbit)
        self._jenis_film = jenis_film
        self._bidang_ilmu = bidang_ilmu
        self._durasi = durasi

    def get_jenis(self):
        return "DVD Film Dokumenter"

    def tampil_info(self):
        print(f"    Jenis            : {self.get_jenis()}")
        print(f"    Kode Koleksi     : {self._kode_koleksi}")

```

```

print(f"   Judul           : {self._judul}")
print(f"   Thn Terbit       : {self._tahun_terbit}")
print(f"   Penerbit          : {self._penerbit}")
print(f"   Jenis Film        : {self._jenis_film}")
print(f"   Bidang Ilmu       : {self._bidang_ilmu}")
print(f"   Durasi             : {self._durasi} menit")

```

```

class Perpustakaan:

```

```

    def __init__(self):
        self._koleksi = []

```

```

    def tambah_koleksi(self, koleksi):
        self._koleksi.append(koleksi)

```

```

    def hapus_koleksi(self, kode):
        for item in self._koleksi:
            if item.get_kode() == kode:
                self._koleksi.remove(item)
                return True
        return False

```

```

    def tampil_semua(self):
        if not self._koleksi:
            print("   Belum ada data koleksi.")
            return
        print("\nDATA KOLEKSI")
        print("-" * 40)
        for i, item in enumerate(self._koleksi, 1):
            print(f"\nKoleksi {i}:")
            item.tampil_info()

```

```

    def tambah_buku(self):
        print("\n" + "=" * 30)
        print("TAMBAH DATA BUKU")
        print("-" * 30)
        kode      = input("Masukkan Kode Koleksi   : ")
        judul     = input("Masukkan Judul       : ")
        tahun     = input("Masukkan Tahun Terbit : ")
        pengarang  = input("Masukkan Pengarang    : ")
        penerbit   = input("Masukkan Penerbit     : ")
        self.tambah_koleksi(Buku(kode, judul, tahun, pengarang, penerbit))
        print("-" * 30)
        print("Tambah Buku Sukses")

```

```

    def tambah_majalah(self):
        print("\n" + "=" * 30)
        print("TAMBAH DATA MAJALAH")

```

```

print("-" * 30)
kode      = input("Masukkan Kode Koleksi   : ")
judul     = input("Masukkan Judul         : ")
tahun     = input("Masukkan Tahun Terbit   : ")
penerbit  = input("Masukkan Penerbit      : ")
edisi     = input("Masukkan Edisi         : ")
self.tambah_koleksi(Majalah(kode, judul, tahun, penerbit, edisi))
print("-" * 30)
print("Tambah Majalah Sukses")

def tambah_jurnal(self):
    print("\n" + "=" * 30)
    print("TAMBAH DATA JURNAL")
    print("-" * 30)
    kode      = input("Masukkan Kode Koleksi   : ")
    judul     = input("Masukkan Judul         : ")
    tahun     = input("Masukkan Tahun Terbit   : ")
    penerbit  = input("Masukkan Penerbit      : ")
    bidang    = input("Masukkan Bidang Studi  : ")
    impact    = input("Masukkan Impact Factor : ")
    self.tambah_koleksi(Jurnal(kode, judul, tahun, penerbit, bidang,
impact))
    print("-" * 30)
    print("Tambah Jurnal Sukses")

def tambah_dvd(self):
    print("\n" + "=" * 30)
    print("TAMBAH DATA DVD FILM DOKUMENTER")
    print("-" * 30)
    kode      = input("Masukkan Kode Koleksi   : ")
    judul     = input("Masukkan Judul         : ")
    tahun     = input("Masukkan Tahun Terbit   : ")
    penerbit  = input("Masukkan Penerbit      : ")
    jenis_film = input("Masukkan Jenis Film    : ")
    bidang    = input("Masukkan Bidang Ilmu    : ")
    durasi    = input("Masukkan Durasi (menit): ")
    self.tambah_koleksi(DVDFilmDokumenter(kode, judul, tahun,
penerbit, jenis_film, bidang, durasi))
    print("-" * 30)
    print("Tambah DVD Film Dokumenter Sukses")

def main():
    perpustakaan = Perpustakaan()

    while True:
        print("\n" + "=" * 20)
        print("MENU PROGRAM")

```

```

print("-" * 20)
print("1. Tambah data koleksi")
print("2. Hapus data koleksi")
print("3. Tampil semua data koleksi")
print("4. Keluar")

pilih = input("\nNomor yang dipilih: ")

if pilih == "1":
    print("\n" + "-" * 30)
    print("JENIS KOLEKSI YANG AKAN DITAMBAH")
    print("\n1. Buku\n2. Majalah\n3. Jurnal\n4. DVD Film
Dokumenter")
    jenis = input("\nNomor yang dipih: ")

    if jenis == "1":
        perpustakaan.tambah_buku()
    elif jenis == "2":
        perpustakaan.tambah_majalah()
    elif jenis == "3":
        perpustakaan.tambah_jurnal()
    elif jenis == "4":
        perpustakaan.tambah_dvd()
    else:
        print("Pilihan tidak valid.")

    input("\nTekan [ENTER] untuk kembali ke menu program")

elif pilih == "2":
    print("\n" + "-" * 30)
    print("HAPUS DATA KOLEKSI")
    kode = input("\nMasukkan Kode Koleksi : ")
    if perpustakaan.hapus_koleksi(kode):
        print("-" * 30)
        print("Hapus data koleksi sukses")
    else:
        print("Kode koleksi tidak ditemukan.")
    input("\nTekan [ENTER] untuk kembali ke menu program")

elif pilih == "3":
    perpustakaan.tampil_semua()
    input("\nTekan [ENTER] untuk kembali ke menu program")

elif pilih == "4":
    print("Terima kasih. Program selesai.")
    break
else:

```

```
print("Pilihan tidak valid. Silakan coba lagi.")
```

```
if __name__ == "__main__":  
    main()
```

1. Apakah kode program di atas sudah memenuhi semua prinsip SOLID?

Jawab = Kode program di atas belum memenuhi semua prinsip SOLID. Prinsip S dilanggar karena class Perpustakaan merangkap dua tanggung jawab sekaligus yaitu mengelola data koleksi dan menangani input user. Prinsip O dilanggar karena setiap ada jenis koleksi baru harus menambah method baru di dalam class Perpustakaan. Prinsip D dilanggar karena Perpustakaan masih bergantung langsung pada class konkret Buku, Majalah, Jurnal, dan DVDFilmDokumenter alih-alih pada abstraksinya. Sementara itu, prinsip L dan I sudah terpenuhi karena semua subclass mengimplementasikan kontrak abstrak dengan benar dan interface tidak memiliki method yang berlebihan.

2. Sebutkan prinsip SOLID mana saja yang sudah terpenuhi dan mana yang dilanggar!

Jawab = Dari kelima prinsip SOLID, hanya dua yang sudah terpenuhi yaitu prinsip L (Liskov Substitution) karena semua subclass seperti Buku, Majalah, Jurnal, dan DVDFilmDokumenter mengimplementasikan kontrak abstrak dengan benar, serta prinsip I (Interface Segregation) karena KoleksiPerpustakaan hanya memiliki method yang memang dibutuhkan semua turunannya. Sedangkan tiga prinsip lainnya masih dilanggar, yaitu prinsip S karena Perpustakaan merangkap dua tanggung jawab sekaligus antara mengelola data koleksi dan menangani input user, prinsip O karena setiap ada jenis koleksi baru harus membuka dan menambah method baru di dalam class Perpustakaan, serta prinsip D karena Perpustakaan masih bergantung langsung pada class konkret bukan pada abstraksinya.

3. Berikan solusi perubahan kode supaya semua prinsip SOLID dapat dipenuhi!

Jawab =

a. Models.py

1. Single Responsibility: setiap class hanya memiliki tanggungjawab untuk menyimpan data dan menampilkan informasinya sendiri dengan perintah `tampil_info()`. Setiap class tidak memiliki logic CRUD, input, maupun menu yang masuk ke file ini.
2. Open Closed: KoleksiPerpustakaan dapat membuka jalur ekstensi sebagai abstract class. Koleksi baru dibuat sebagai subclass baru tanpa mengubah class yang sudah ada
3. Liskov Substitution: Semua subclass dapat digunakan dimanapun tipe KoleksiPerpustakaan, karena semua class dapat menggunakan `get_jenis()` dan `tampil_info()` dengan signature yang sama dan tidak mengubah kontrak induknya.

4. Interface Segregation: Abstract class hanya memerlukan dua method, `get_jenis` dan `tampil_info`. Banyak metode mungkin tidak relevan untuk semua subclass.

b. `perpustakaan.py`

1. Single Responsibility: setelah revisi, class ini hanya bertanggung jawab pada satu hal: mengelola siklus hidup data koleksi (tambah, hapus, tampil semua). Tidak ada lagi `input()` atau pembuatan object di dalamnya.
2. Dependency Inversion: method `tambah_koleksi(koleksi: KoleksiPerpustakaan)` menerima parameter bertipe abstrak, bukan membuat object `Buku/Majalah` secara langsung. Perpustakaan bergantung pada kontrak `KoleksiPerpustakaan` (lewat `get_kode()` dan `tampil_info()`), bukan pada implementasi konkret tiap subclass — sehingga menambah jenis koleksi baru tidak memaksa class ini berubah.

c. `Input_handler.py`

1. Single Responsibility karena class ini hanya bertugas mengambil input dari user dan membungkusnya menjadi object koleksi (`Buku`, `Majalah`, `Jurnal`, `DVDFilmDokumenter`) dan tidak ada lagi logic penyimpanan, CRUD, atau bahkan tampilan menu.
2. Dependency Inversion (kontribusi) karena dengan membuat object disini, Perpustakaan tidak lagi perlu membuat object konkret sendiri sehingga Perpustakaan bisa murni bergantung pada abstraksi `KoleksiPerpustakaan`.

d. [main.py](#)

1. Single Responsibility Principle (SRP): File `main.py` hanya bertugas menjalankan program dan mengatur interaksi dengan pengguna, seperti menampilkan menu, menerima pilihan pengguna, dan memanggil fungsi yang diperlukan. File ini tidak menyimpan data koleksi maupun mengatur proses pengelolaan koleksi.
2. Dependency Inversion Principle (DIP): `main.py` tidak perlu mengetahui bagaimana data koleksi disimpan atau bagaimana objek koleksi dibuat. File ini hanya menggunakan method yang disediakan oleh Perpustakaan dan `InputHandler`. Karena itu, jika cara penyimpanan data atau jenis koleksi berubah, `main.py` tidak perlu banyak diubah.

4. Lakukan secara berkelompok, bagi tugas masing-masing, kemudian sinkron dengan github. Tuliskan link

Link Pembaruan: https://github.com/TrisniaPermataSari/KelasC_Kelompok3_PBOUAS

TUGAS MASING-MASING ANGGOTA KELOMPOK

NAMA	TUGAS
Gisma Dian Utami (K3525026)	1. Menuliskan kode pada file models.py (class Jurnal dan class DVDFilmDokumenter) 2. Mengisi laporan no 3 (bagian main.py)
Fathma Daniswara Tyaswa P. (K3525060)	1. Mengisi laporan no 3 bagian Models.py 2. Menuliskan kode pada file Models.py (abstract method sampai class majalah)
Nourin Akbar Pratama (K3525067)	1. Menulis kode pada file main.py
Safira Queen Sasabila M. (K3525071)	1. Mengerjakan file input_handler.py 2. Mengisi laporan no 3 (input_handler.py)
Trisnia Permata Sari (K3525074)	1. Menuliskan kode pada file perpustakaan.py 2. Mengisi laporan no 1, 2, dan 3 (perpustakaan.py)